# Microbes in Human Welfare

## মানব কল্যাণে অণুজীব: সম্পূর্ণ এনসিইআরটি মাস্টার টিউটোরিয়াল এবং নিট (NEET UG) প্রস্তুতি

A comprehensive, exam-aligned master tutorial covering the beneficial roles of microorganisms across households, industries, sewage treatment plants (STPs), biogas generation, biological pest control, and biofertilisers, accompanied by high-yield visual schematics, worked analytical examples, and original bilingual practice questions formatted strictly to NEET standards.

গৃহস্থালির পণ্য, শিল্পোৎপাদন, পয়ঃপ্রণালী শোধন কেন্দ্র (STP), বায়োগ্যাস তৈরি, জৈব নিয়ন্ত্রণ এবং জৈব সার হিসেবে অণুজীবের বহুমুখী উপকারী ভূমিকার এনসিইআরটি-ভিত্তিক পর্যালোচনা; সঙ্গে চিত্র, বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও নিট (NEET) অনুরূপ দ্বিভাষিক প্রশ্নাবলি।

## 1. Learning Objectives & NEET Exam Blueprint

### ১. শিখন উদ্দেশ্য এবং নিট (NEET) পরীক্ষার ব্লুপ্রিন্ট

ENGLISH BLUEPRINT

In the NEET UG examination, **Microbes in Human Welfare** is a high-yield factual chapter (Unit VIII: Biology in Human Welfare), contributing **1 to 3 questions (4 to 12 marks)** annually. Key target topics:

- **Microbial products & sources:** Organic acids, enzymes, bioactive molecules (Cyclosporin A, Statins, Streptokinase).
- **Sewage Treatment Plants (STP):** Primary vs. Secondary treatment, aerobic flocs, BOD significance, and anaerobic sludge digesters.
- **Biogas generation:** Methanogens (*Methanobacterium*), rumen ecology, and plant architecture.
- **Biocontrol agents:** *Bacillus thuringiensis*, *Trichoderma*, and Baculoviruses (*Nucleopolyhedrovirus*) in IPM.
- **Biofertilisers:** Free-living vs. symbiotic $N_2$-fixers, mycorrhiza (genus *Glomus*), and cyanobacteria.

বাংলা রূপরেখা

নিট (NEET UG) পরীক্ষায় দ্বাদশ শ্রেণির 'মানব কল্যাণে অণুজীব' অধ্যায় থেকে প্রতি বছর সাধারণত **১ থেকে ৩টি প্রশ্ন (৪ থেকে ১২ নম্বর)** আসে। প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ:

- **অণুজীবজাত দ্রব্য ও উৎস:** জৈব অ্যাসিড, উৎসেচক, জৈব সক্রিয় অণু (সাইক্লোস্পোরিন এ, স্ট্যাটিন, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ)।
- **পয়ঃপ্রণালী শোধন (STP):** প্রাথমিক ও গৌণ শোধন, বায়বীয় ফ্লক, BOD-এর তাৎপর্য এবং অবাত স্লাজ ডাইজেস্টার।
- **বায়োগ্যাস উৎপাদন:** মিথেনোজেন (*Methanobacterium*), রুমেন বাস্তুতন্ত্র ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের গঠন।
- **জৈব নিয়ন্ত্রণ প্রতিনিধি:** *Bacillus thuringiensis*, *Trichoderma*, এবং IPM-এ ব্যাকুলোভাইরাস (*Nucleopolyhedrovirus*)।
- **জৈব সার:** মুক্তজীবী ও মিথোজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী, মাইকোরাইজা (*Glomus*) ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া।

## 2. Diversity and General Characteristics of Microorganisms

### ২. অণুজীবদের বৈচিত্র্য এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ENGLISH CONTENT

BOSONANCE

Microorganisms are ubiquitous, thriving in soil, water, air, within plant and animal bodies, as well as extreme environments where no other life-form exists: thermal vents (geysers) where temperatures exceed $100^{\circ}C$, deep in the soil, under snow layers several metres thick, and in highly acidic regimes.

Microbes comprise protozoa, bacteria, fungi, microscopic plant and animal viruses, viroids, and **prions** (proteinaceous infectious agents). When cultivated on nutritive media, bacteria and fungi form macroscopic **colonies** visible to the naked eye, forming the backbone of microbiological assays.

বাংলা বিবরণ

অণুজীবরা সর্বব্যাপী—মাটি, জল, বায়ু, প্রাণী ও উদ্ভিদের অভ্যন্তরে এবং এমনকি চরম প্রতিকূল পরিবেশেও এরা বেঁচে থাকে: গরম জলের প্রস্রবণ বা থার্মাল ভেন্টে যেখানে তাপমাত্রা $100^{\circ}C$-এর বেশি, মাটির গভীর স্তরে, কয়েক মিটার পুরু বরফের নিচে এবং অতি-অম্লীয় পরিবেশে।

অণুজীবদের মধ্যে রয়েছে প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, আণুবীক্ষণিক ভাইরাস, ভিরয়েড এবং **প্রিয়ন** (সংক্রামক প্রোটিন কণা)। পুষ্টিসমৃদ্ধ মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক খালি চোখে দৃশ্যমান **কলোনি** (colony) গঠন করে।

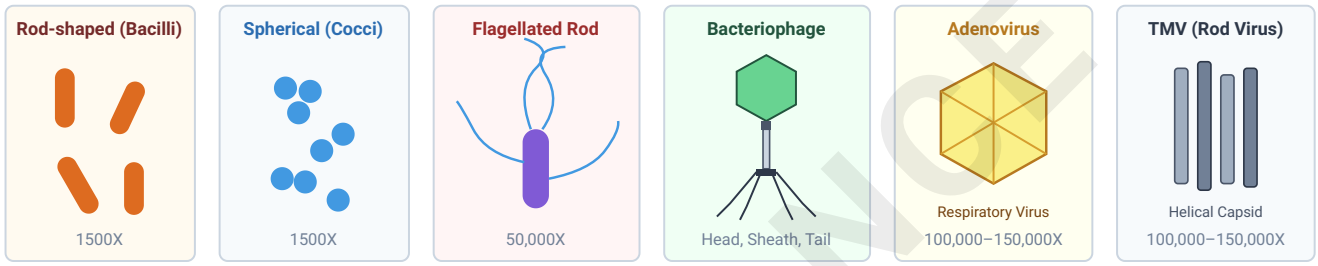



***Diagram 1:*** *Morphological forms of bacteria (bacilli, cocci, flagellated) and viruses (bacteriophage, adenovirus, TMV).*
*চিত্র ১: ব্যাকটেরিয়ার রূপবৈচিত্র্য (দণ্ডাকার, গোলাকার, ফ্ল্যাজেলাযুক্ত) এবং ভাইরাসসমূহ (ব্যাকটেরিওফায, অ্যাডেনোভাইরাস, টিএমভি)।*

BOSONANCE

## 3. Microbes in Household Products

## ৩. গৃহস্থালির সামগ্রী তৈরিতে অণুজীব

ENGLISH CONTENT

- **Curd & Lactic Acid Bacteria (LAB):** *Lactobacillus* and related LAB multiply in milk at suitable temperatures, producing acids that **coagulate and partially digest milk proteins**. Fresh curd added as **inoculum (starter)** contains millions of LAB. LAB dramatically improves nutritional value by increasing **Vitamin** $B_{12}$ and checks pathogenic microbes in the human stomach.
- **Dosa & Idli Dough:** Fermented by bacteria. The **puffed-up appearance** is caused by trapped $CO_2$ gas released during anaerobic fermentation.
- **Bread Making:** Fermented with baker's yeast, ***Saccharomyces cerevisiae***, which leavens the dough by producing $CO_2$.
- **Traditional Foods:** '**Toddy**' is fermented palm sap from southern India. Microbes also ferment fish, soybeans, and bamboo shoots into foods.
- **Cheese Varieties: Swiss Cheese** has large holes caused by copious $CO_2$ production by the bacterium ***Propionibacterium sharmani***. **Roquefort Cheese** is ripened by specific fungi, imparting a distinctive flavor.

বাংলা বিবরণ

- **দই এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া (LAB):** *Lactobacillus* এবং অন্যান্য LAB দুধে বৃদ্ধি পেয়ে অ্যাসিড তৈরি করে, যা **দুগ্ধ প্রোটিনকে তঞ্চিত ও আংশিক পাচিত** করে। তাজা দুধে যোগ করা **জামন বা ইনোকুলামে** লক্ষ লক্ষ

LAB থাকে। এরা দইয়ে **ভিটামিন** $B_{12}$ বৃদ্ধি করে পুষ্টিগুণ বাড়ায় এবং পাকস্থলীতে ক্ষতিকর প্যাথোজেনের বৃদ্ধি রোধ করে।

- **দোসা ও ইডলির খামির:** ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সন্ধান ঘটে। উৎপন্ন $CO_2$ গ্যাসের কারণে খামিরটি **ফুলে ওঠে (puffed-up appearance)**।
- **পাঁউরুটি:** বেকারের ঈস্ট (***Saccharomyces cerevisiae***) দ্বারা ময়দার খামির সন্ধান করা হয়; নির্গত $CO_2$ রুটিকে ফাঁপা ও নরম করে।
- **ঐতিহ্যবাহী খাদ্য:** দক্ষিণ ভারতের **'টডি' (Toddy)** হলো তালের রস সন্ধান করে তৈরি পানীয়। এছাড়া মাছ, সয়াবিন ও বাঁশের অঙ্কুর সন্ধানে ব্যবহৃত হয়।
- **পনির: সুইস পনিরে** ***Propionibacterium sharmani*** নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রচুর $CO_2$ তৈরির ফলে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। **রকফোর্ট পনির** নির্দিষ্ট ছত্রাক দ্বারা পরিপক্ক (ripened) করা হয়।

## 4. Microbes in Industrial Products

### ৪. শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদনে অণুজীব

ENGLISH CONTENT

Industrial production requires growing microbes in large vessels called **fermentors**.

- **Fermented Beverages:** Brewer's yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) ferments malted cereals and fruit juices to produce ethanol. **Without distillation: Wine** and **Beer**. **With distillation: Whisky**, **Brandy**, and **Rum**.
- **Antibiotics:** Chemical substances produced by microbes that kill/inhibit pathogens. **Penicillin** was discovered serendipitously by **Alexander Fleming** while culturing *Staphylococci*, observing that the mould *Penicillium notatum* inhibited bacterial growth. Its full therapeutic potential was established by **Ernest Chain** and **Howard Florey**; used to treat wounded soldiers in WWII. Fleming, Chain, and Florey received the **Nobel Prize in 1945**. Antibiotics treat deadly diseases: plague, whooping cough (*kali khansi*), diphtheria (*gal ghotu*), and leprosy (*kusht rog*).
- **Organic Acids & Sources:** Citric acid $\rightarrow$ *Aspergillus niger* (fungus); Acetic acid $\rightarrow$ *Acetobacter aceti* (bacterium); Butyric acid $\rightarrow$ *Clostridium butylicum* (bacterium); Lactic acid $\rightarrow$ *Lactobacillus* (bacterium).
- **Enzymes: Lipases** in detergents remove oily stains; **Pectinases and Proteases** clarify bottled commercial fruit juices.
- **Bioactive Molecules:**
  - **Streptokinase:** From bacterium *Streptococcus* (genetically engineered); used as a **'clot buster'** to dissolve intravascular clots in myocardial infarction (heart attack).
  - **Cyclosporin A:** From fungus *Trichoderma polysporum*; potent **immunosuppressive agent** in organ transplant patients.
  - **Statins:** From yeast *Monascus purpureus*; acts as a **blood-cholesterol lowering agent** by competitively inhibiting the rate-limiting enzyme of cholesterol synthesis.

বাংলা বিবরণ

শিল্পক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে অণুজীব পালনের জন্য **ফারমেন্টার (Fermentors)** নামক বিশাল পাত্র ব্যবহৃত হয়।

- **অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়:** ব্রুয়ার্স ঈস্ট (*Saccharomyces cerevisiae*) মল্টযুক্ত শস্য ও ফলের রস সন্ধান করে ইথানল তৈরি করে। **পাতন ছাড়া: ওয়াইন** এবং **বিয়ার**। **পাতনের মাধ্যমে: হুইস্কি, ব্র্যান্ডি** এবং **রাম**।
- **অ্যান্টিবায়োটিক:** অণুজীব দ্বারা তৈরি রাসায়নিক পদার্থ যা ক্ষতিকর প্যাথোজেনদের ধ্বংস করে। **পেনিসিলিন** প্রথম আবিষ্কৃত হয় **আলেকজান্ডার ফ্লেমিং**-এর দ্বারা (আকস্মিক আবিষ্কার), যখন তিনি *Staphylococci* কালচারে *Penicillium notatum* ছত্রাকের উপস্থিতি ও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিরোধ লক্ষ্য করেন। এর পূর্ণ রোগ নিরাময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন **আর্নেস্ট চেইন** ও **হাওয়ার্ড ফ্লোরি**; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৫

BOSONANCE

সালে ফ্লেমিং, চেইন ও ফ্লোরি **নোবেল পুরস্কার** পান। এটি প্লেগ, হুপিং কাশি (কালি কাশি), ডিপথেরিয়া (গলঘটু) ও কুষ্ঠ নিরাময় করে।

- **জৈব অ্যাসিড:** সাইট্রিক অ্যাসিড → *Aspergillus niger* (ছত্রাক); অ্যাসিটিক অ্যাসিড → *Acetobacter aceti* (ব্যাকটেরিয়া); বিউটাইরিক অ্যাসিড → *Clostridium butylicum* (ব্যাকটেরিয়া); ল্যাকটিক অ্যাসিড → *Lactobacillus* (ব্যাকটেরিয়া)।
- **উৎসেচক: লাইপেজ** ডিটারজেন্টে তেলের দাগ দূর করে; **পেকটিনেজ ও প্রোটিয়েজ** বোতলজাত ফলের রসকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করে।
- **জৈব সক্রিয় অণু (Bioactive Molecules):**
  - **স্ট্রেপ্টোকাইনেজ:** *Streptococcus* ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত ও জিন প্রকৌশলে পরিবর্তিত; মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (হার্ট অ্যাটাক) রোগীদের রক্ত জমাট গলাতে '**ক্লট বাস্টার**' রূপে ব্যবহৃত হয়।
  - **সাইক্লোস্পোরিন এ:** *Trichoderma polysporum* ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত; অঙ্গ প্রতিস্থাপনে অনাক্রম্যতা দমনকারী (**ইমিউনোসাপ্রেসিভ**) ওষুধ।
  - **স্ট্যাটিন:** *Monascus purpureus* নামক ঈস্ট থেকে প্রাপ্ত; কোলেস্টেরল সংশ্লেষণকারী উৎসেচককে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাধা দিয়ে **রক্তে কোলেস্টেরল হ্রাস** করে।

## 5. Microbes in Sewage Treatment Plants (STPs)

### ৫. পয়ঃপ্রণালী শোধন ব্যবস্থায় (STP) অণুজীবের ভূমিকা

ENGLISH CONTENT

Municipal wastewater (sewage) contains vast amounts of human excreta, organic matter, and pathogenic microbes. It is treated in STPs via naturally occurring **heterotrophic microbes** across two sequential stages:

- **Primary Treatment (Physical):** Involves physical removal of particles. (1) *Sequential filtration* removes floating debris. (2) *Sedimentation* removes grit (soil and small pebbles). Settled solids form the **primary sludge**; the supernatant forms the **primary effluent** taken for secondary treatment.
- **Secondary Treatment (Biological Aerobic):** Primary effluent enters large **aeration tanks**, mechanically agitated and pumped with air. Aerobic microbes grow vigorously into **flocs** (masses of bacteria associated with fungal filaments forming mesh-like structures). Flocs consume dissolved organic matter, drastically reducing **Biochemical Oxygen Demand (BOD)**. *BOD is the amount of oxygen required to oxidise all organic matter in one liter of water by bacteria. Greater BOD = greater organic pollution load.*
- **Settling Tank & Activated Sludge:** Once BOD is reduced, the effluent enters a settling tank where flocs sediment under gravity, forming **activated sludge**. A small fraction is pumped back to the aeration tank as **inoculum**. The remaining major part is pumped into **anaerobic sludge digesters**, where anaerobic bacteria digest the aerobic bacteria and fungi, generating **biogas** (mixture of $CH_4$, $H_2S$, and $CO_2$).
- **Effluent Release & River Plans:** The treated secondary effluent is released into natural rivers. To curb untreated sewage discharge, the Ministry of Environment and Forests initiated the **Ganga Action Plan (GAP)** and **Yamuna Action Plan (YAP)**.

বাংলা বিবরণ

পৌরসভার পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য জল (Sewage)-এ প্রচুর মলমূত্র, জৈব পদার্থ ও রোগজীবাণু থাকে। একে STP-তে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত **পরভোজী অণুজীবের** সাহায্যে শোধন করা হয়:

- **প্রাথমিক শোধন (ভৌত পদ্ধতি):** ভাসমান ও কঠিন কণা দূরীকরণ। (১) *ক্রমিক পরিস্রাবণে* ভাসমান আবর্জনা দূর হয়। (২) *থিতানো পদ্ধতিতে* গ্রিট (বালি, মাটি ও পাথর) থিতিয়ে নিচে জমা হয়। তলানিটিকে **প্রাথমিক স্লাজ** এবং ওপরের তরলটিকে **প্রাথমিক এফলুয়েন্ট** বলে, যা গৌণ শোধনে পাঠানো হয়।
- **গৌণ শোধন (জৈবিক বায়বীয় পদ্ধতি):** প্রাথমিক এফলুয়েন্টকে **বায়বীয় প্রকোষ্ঠে (Aeration tank)** নিয়ে বাতাস প্রবেশ করানো হয় ও যান্ত্রিকভাবে আলোড়িত করা হয়। উপকারী বায়বীয় অণুজীবেরা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে **ফ্লক (Flocs)**

BOSONANCE

গঠন করে (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকীয় সূত্রের জালক)। ফ্লকের অণুজীবেরা জৈব পদার্থ ভক্ষণ করে **বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (BOD)** বহুলাংশে হ্রাস করে। *BOD হলো এক লিটার জলের সমস্ত জৈব বস্তুর ব্যাকটিরিয়াল জারণে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ। উচ্চ BOD মানে উচ্চ দূষণ মাত্রা।*

- **থিতানো পাত্র ও সক্রিয় স্লাজ:** BOD কমে গেলে জলকে থিতানো পাত্রে নেওয়া হয়, যেখানে ফ্লকগুলি থিতিয়ে নিচে জমা হয়ে **সক্রিয় স্লাজ (Activated sludge)** গঠন করে। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ ইনোকুলাম হিসেবে বায়বীয় প্রকোষ্ঠে ফেরত যায়। বাকি প্রধান অংশ **অবাত স্লাজ ডাইজেস্টারে** পাঠানো হয়, যেখানে অবাত ব্যাকটেরিয়া ফ্লককে পাচিত করে **বায়োগ্যাস** ($CH_4, H_2S, CO_2$) উৎপন্ন করে।
- **নদীতে নির্গমন ও পরিকল্পনা:** পরিশোধিত জল নদীতে ফেলা হয়। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখতে **গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)** এবং যমুনাকে বাঁচাতে **যমুনা অ্যাকশন প্ল্যান (YAP)** চালু করা হয়েছে।

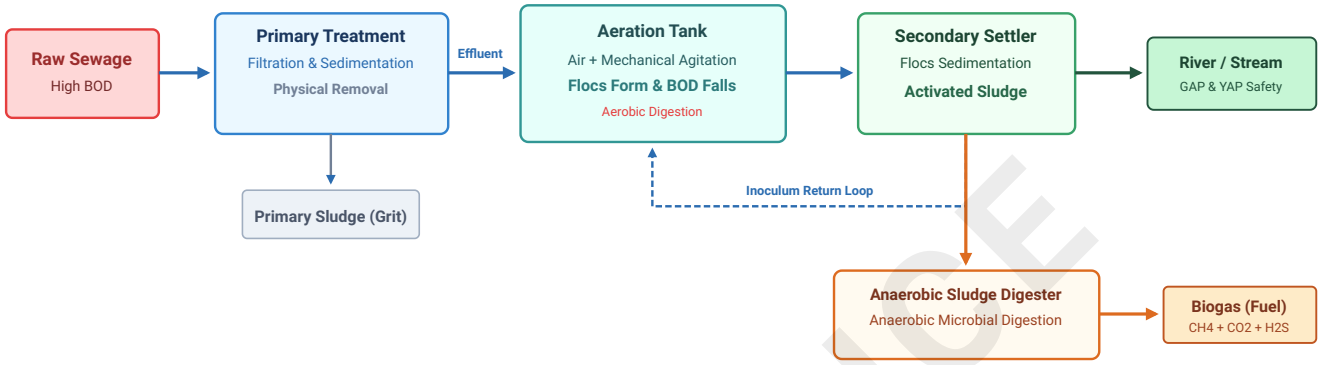



***Diagram 2:*** *Flowchart of a two-stage Sewage Treatment Plant (STP) showing physical separation, aerobic flocs in aeration, activated sludge recycling, and anaerobic biogas generation.*
*চিত্র ২: দ্বি-পর্যায় বিশিষ্ট পয়ঃপ্রণালী শোধন কেন্দ্র (STP)-এর প্রবাহচিত্র: প্রাথমিক ভৌত শোধন, বায়বীয় ফ্লক ও BOD হ্রাস, সক্রিয় স্লাজ এবং অবাত বায়োগ্যাস উৎপাদন।*

BOSONANCE

## 6. Microbes in Production of Biogas

### ৬. বায়োগ্যাস উৎপাদনে অণুজীবের ভূমিকা

ENGLISH CONTENT

**Biogas** is a combustible mixture of gases (predominantly **methane,** $CH_4$, along with $CO_2$ and $H_2$) produced by anaerobic microbial activity.

- **Methanogens:** Bacteria that grow anaerobically on cellulosic material producing large quantities of methane. A classic example is ***Methanobacterium***.
- **Occurrence:** Methanogens occur in (1) anaerobic sludge digesters of STPs, and (2) the **rumen of cattle** where they breakdown cellulose, aiding bovine nutrition. Cattle dung (*gobar*) is richly packed with methanogens, making it the primary substrate for rural **gobar gas** plants.
- **Biogas Plant Architecture:** Consists of a concrete tank (**10 to 15 feet deep**) collecting bio-wastes and dung slurry. A **floating cover** placed over the slurry rises as gas is generated. An outlet pipe channels gas to homes for cooking and lighting. Spent slurry is removed via another conduit and utilized as high-grade biofertiliser.
- **Indian Institutions:** Developed by the **Indian Agricultural Research Institute (IARI)** and **Khadi and Village Industries Commission (KVIC)**.

বাংলা বিবরণ

**বায়োগ্যাস** হলো অণুজীবের অবাত বিপাকের ফলে উৎপন্ন একটি দাহ্য গ্যাস মিশ্রণ, যার প্রধান উপাদান হলো **মিথেন** ($CH_4$) এবং সাথে থাকে $CO_2$ ও $H_2$।

- **মিথেনোজেন:** যে সমস্ত অবাত ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজযুক্ত বস্তুর ওপর বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর মিথেন তৈরি করে, তাদের মিথেনোজেন বলে; যেমন—***Methanobacterium***।
- **প্রাপ্তিস্থান:** (১) STP-এর অবাত স্লাজ এবং (২) গবাদি পশুর পাকস্থলীর **রুমেন (Rumen)**-এ, যেখানে এরা সেলুলোজ পরিপাকে সাহায্য করে। গবাদি পশুর মল বা গোবরে প্রচুর মিথেনোজেন থাকে, যা দিয়ে গ্রামীণ **গোবর গ্যাস** তৈরি হয়।
- **বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের গঠন:** মাটির নিচে **১০-১৫ ফুট গভীর** একটি কংক্রিট ট্যাঙ্ক থাকে যাতে গোবর ও জলের মিশ্রণ (স্লারি) দেওয়া হয়। ওপরের **ভাসমান ঢাকনাটি** গ্যাস তৈরির সাথে সাথে উপরে ওঠে। নির্গমন নল দিয়ে রান্না ও আলোর গ্যাস সরবরাহ করা হয়। ব্যবহৃত স্লারি সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **ভারতীয় সংস্থা:** প্রযুক্তিটির প্রধান রূপকার **IARI** এবং **KVIC**।

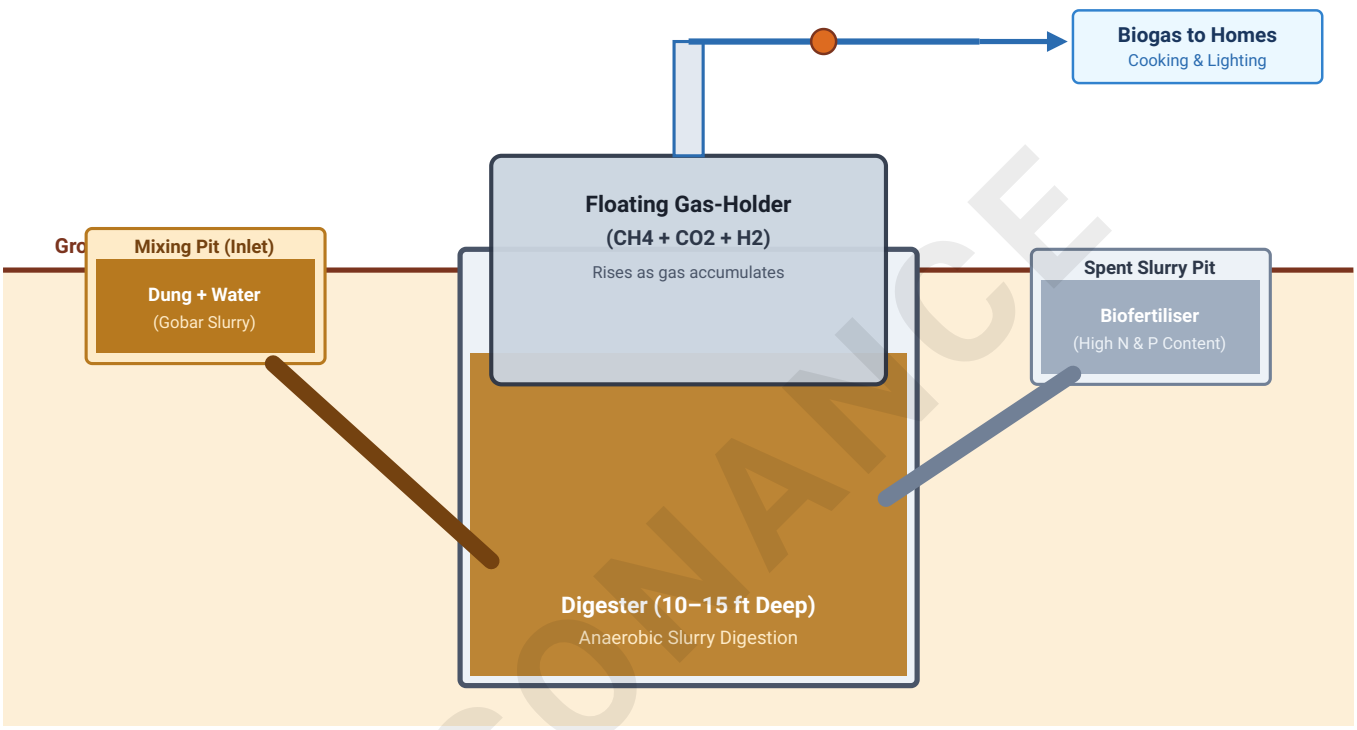



***Diagram 3:*** *Schematic diagram of a typical floating-holder Biogas (Gobar Gas) plant displaying the deep concrete digester pit, dung feed chamber, and spent slurry biofertiliser discharge.*

*চিত্র ৩: একটি আদর্শ গ্রামীণ ভাসমান ঢাকনাযুক্ত বায়োগ্যাস (গোবর গ্যাস) প্ল্যান্ট—কংক্রিট ডাইজেস্টার, গোবর প্রবেশ পথ, গ্যাস হোল্ডার ও ব্যবহৃত জৈব সার নির্গমন ব্যবস্থা।*

BOSONANCE

## 7. Microbes as Biocontrol Agents

### ৭. জৈব নিয়ন্ত্রণ প্রতিনিধি হিসেবে অণুজীব

ENGLISH CONTENT

**Biocontrol** refers to using biological methods to control plant diseases and agricultural pests instead of hazardous chemical pesticides. **Organic farming** rests on the belief that *biodiversity furthers ecological health*. Pests are not eradicated completely, but managed within natural ecological checks and balances, preserving beneficial predatory insects and pollinators.

- **Natural Predators: Ladybird beetle** (red with black markings) controls **aphids**; **Dragonflies** prey upon **mosquitoes**.
- ***Bacillus thuringiensis* (Bt):** Bacterial dry spores mixed with water are sprayed onto brassicas and fruit trees; ingested by **butterfly caterpillars**. The toxin activates in the alkaline larval gut, killing caterpillars without harming other insects. Bt toxin genes have been incorporated into crops like **Bt-cotton**.

- ***Trichoderma* species:** Free-living **fungi** common in root ecosystems (rhizosphere); act as effective biocontrol against several fungal plant pathogens.
- **Baculoviruses (Genus *Nucleopolyhedrovirus*):** Attack insects and arthropods. They are **species-specific, narrow-spectrum insecticidal** agents with zero negative impacts on plants, mammals, birds, fish, or non-target insects. Crucial in **Integrated Pest Management (IPM)** and ecologically sensitive habitats.

বাংলা বিবরণ

**জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biocontrol)** হলো ক্ষতিকর রাসায়নিকের বদলে প্রাকৃতিক জীব দ্বারা পেস্ট ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। **জৈব কৃষির দর্শন:** *জীববৈচিত্র্যই স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তি*। পেস্টদের সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে সহনশীল মাত্রায় রাখা হয় যাতে তাদের শিকারী উপকারী প্রাণীরা খাদ্য পায়।

- **প্রাকৃতিক শিকারী: লেডিবার্ড বিটল** দমন করে **অ্যাফিড (জাবপোকা)**; **ড্রাগনফ্লাই বা ফড়িং** দমন করে **মশা**।
- ***Bacillus thuringiensis* (Bt):** ব্যাকটেরিয়া যা প্রজাপতির **শুঁয়োপোকা (Caterpillars)** দমনে ব্যবহৃত হয়। লার্ভার ক্ষারীয় পৌষ্টিকনালীতে এর টক্সিন সক্রিয় হয়ে শুঁয়োপোকা মেরে ফেলে। এর জিন তুলা গাছে প্রবেশ করিয়ে **Bt-তুলা** তৈরি করা হয়েছে।
- ***Trichoderma* (ছত্রাক):** মূলের বাস্তুতন্ত্রের (Rhizosphere) মুক্তজীবী ছত্রাক, যা মূলের ক্ষতিকর প্যাথোজেনদের প্রতিহত করে।
- **ব্যাকুলোভাইরাস (গণ *Nucleopolyhedrovirus*):** পতঙ্গ আক্রমণকারী ভাইরাস। এরা **প্রজাতি-নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ বর্ণালী কীটনাশক**; স্তন্যপায়ী, পাখি, মাছ বা উপকারী পোকার কোনো ক্ষতি করে না। **সুসংহত কীট নিয়ন্ত্রণ (IPM)**-এ এটি অপরিহার্য।

## 8. Microbes as Biofertilisers

### ৮. জৈব সার (Biofertilisers) হিসেবে অণুজীব

ENGLISH CONTENT

**Biofertilisers** are living organisms that enrich the nutrient quality and fertility of soil. Main sources:

- **Nitrogen-Fixing Bacteria:** (1) *Symbiotic: **Rhizobium*** forms root nodules on leguminous plants, fixing atmospheric $N_2$ into organic forms. (2) *Free-living: **Azospirillum*** and ***Azotobacter*** live freely in soil and enrich its nitrogen content.
- **Fungi (Mycorrhiza):** Symbiotic association between fungi and plant roots. Members of genus ***Glomus*** form mycorrhiza, absorbing **phosphorus** from soil for the plant. Mycorrhizal plants show resistance to root-borne pathogens, enhanced tolerance to salinity and drought, and overall growth improvement.
- **Cyanobacteria (Blue-Green Algae):** Autotrophic microbes in aquatic/terrestrial habitats that fix atmospheric nitrogen: ***Anabaena***, ***Nostoc***, and ***Oscillatoria***. In water-logged **paddy (rice) fields**, cyanobacteria serve as vital biofertilisers, simultaneously adding organic matter to the soil.

বাংলা বিবরণ

**জৈব সার (Biofertilisers)** হলো এমন কিছু জীব যা মাটির পুষ্টি উপাদান ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে। প্রধান উৎসসমূহ:

- **নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া:** (১) *মিথোজীবী: **Rhizobium*** শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ সৃষ্টি করে বায়বীয় $N_2$ সংবন্ধন করে। (২) *মুক্তজীবী: **Azospirillum*** এবং ***Azotobacter*** মাটিতে মুক্তভাবে বাস করে মাটির নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ করে।
- **ছত্রাক (মাইকোরাইজা):** উদ্ভিদের মূলের সাথে ছত্রাকের মিথোজীবী সহাবস্থান। ***Glomus*** গণের ছত্রাক মাটি থেকে **ফসফরাস** শোষণ করে উদ্ভিদে সরবরাহ করে; মূলের রোগজীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং খরা ও লবণাক্ততা সহনশীলতা প্রদান করে।

BOSONANCE

- **সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ-সবুজ শৈবাল):** নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী স্বভোজী অণুজীব: ***Anabaena***, ***Nostoc***, এবং ***Oscillatoria***। এরা **ধানক্ষেতের** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব সার এবং মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যুক্ত করে।

## 9. High-Yield Master Comparison Matrices

### ৯. নিট (NEET) স্পেশাল মাস্টার রিভিশন তালিকা

ENGLISH SUMMARY TABLE

| Microbe | Type | Product / Function | Key NEET Takeaway |
|---|---|---|---|
| *Lactobacillus* (LAB) | Bacterium | Lactic acid / Curd | Coagulates milk proteins; adds Vit $B_{12}$; checks stomach pathogens |
| *Saccharomyces cerevisiae* | Yeast (Fungus) | Ethanol / Bread leavening | Baker's yeast (bread leavening by $CO_2$) & Brewer's yeast (fermented beverages) |
| *Propionibacterium sharmani* | Bacterium | Swiss cheese ripening | Large holes due to massive $CO_2$ production |
| *Aspergillus niger* | Fungus | Citric acid | Commercial fungal organic acid producer |
| *Acetobacter aceti* | Bacterium | Acetic acid | Bacterial vinegar synthesis |
| *Clostridium butylicum* | Bacterium | Butyric acid | Obligate anaerobic spore-former |
| *Streptococcus* | Bacterium | Streptokinase | Genetically engineered 'clot buster' for heart attack clots |
| *Trichoderma polysporum* | Fungus | Cyclosporin A | Immunosuppressive agent preventing organ transplant rejection |
| *Monascus purpureus* | Yeast (Fungus) | Statins | Competitively inhibits HMG-CoA reductase (cholesterol lowering) |
| *Methanobacterium* | Methanogen | Biogas ($CH_4 + CO_2 + H_2$) | Anaerobic cellulose digestion in cattle rumen & STP digesters |
| *Bacillus thuringiensis* | Bacterium | Bt toxin spores | Kills butterfly caterpillars; source of Bt-cotton transgenes |
| *Trichoderma* spp. | Fungus | Root biocontrol | Free-living in root rhizosphere; inhibits soil pathogens |
| *Nucleopolyhedrovirus* | Baculovirus | Narrow-spectrum insecticide | Species-specific arthropod pathogen; zero non-target harm; vital for IPM |
| *Glomus* spp. | Fungus | Mycorrhiza | Phosphorus uptake; provides drought, salinity, and root pathogen tolerance |
| *Anabaena / Nostoc* | Cyanobacteria | $N_2$ Biofertiliser | Autotrophic nitrogen fixers in paddy fields; adds organic matter |

বাংলা তুলনামূলক ছক

| অণুজীবের নাম | শ্রেণি | প্রধান উৎপাদন / কাজ | নিট (NEET) পরীক্ষার মূল পয়েন্ট |
|---|---|---|---|
| *Lactobacillus* (LAB) | ব্যাকটেরিয়া | ল্যাকটিক অ্যাসিড / দই | দুধের প্রোটিন তঞ্চিত করে; ভিটামিন $B_{12}$ বাড়ায়; ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে |
| *Saccharomyces cerevisiae* | ঈস্ট (ছত্রাক) | ইথানল / পাঁউরুটি | পাঁউরুটি ফাঁপা করতে ও অ্যালকোহল সন্ধান ঘটাতে ব্যবহৃত হয় |
| *Propionibacterium sharmani* | ব্যাকটেরিয়া | সুইস পনির | প্রচুর $CO_2$ তৈরি করে পনিরে বড় গর্ত সৃষ্টি করে |

BOSONANCE

| অণুজীবের নাম | শ্রেণি | প্রধান উৎপাদন / কাজ | নিট (NEET) পরীক্ষার মূল পয়েন্ট |
|---|---|---|---|
| *Aspergillus niger* | ছত্রাক | সাইট্রিক অ্যাসিড | ছত্রাকজাত প্রধান জৈব অ্যাসিড |
| *Acetobacter aceti* | ব্যাকটেরিয়া | অ্যাসিটিক অ্যাসিড | ভিনিগার প্রস্তুতকারী ব্যাকটেরিয়া |
| *Clostridium butylicum* | ব্যাকটেরিয়া | বিউটাইরিক অ্যাসিড | অবাত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা উৎপন্ন জৈব অ্যাসিড |
| *Streptococcus* | ব্যাকটেরিয়া | স্ট্রেপ্টোকাইনেজ | জিন প্রকৌশলে পরিবর্তিত 'ক্লট বাস্টার' (হার্ট অ্যাটাকের রক্তজমাট গলায়) |
| *Trichoderma polysporum* | ছত্রাক | সাইক্লোস্পোরিন এ | অঙ্গ প্রতিস্থাপনে অনাক্রম্যতা দমনকারী ওষুধ |
| *Monascus purpureus* | ঈস্ট (ছত্রাক) | স্ট্যাটিন | কোলেস্টেরল সংশ্লেষণকারী উৎসেচককে বাধা দিয়ে কোলেস্টেরল কমায় |
| *Methanobacterium* | মিথেনোজেন | বায়োগ্যাস ( $CH_4 + CO_2 + H_2$) | রুমেন ও STP ডাইজেস্টারে সেলুলোজের অবাত পচন ঘটায় |
| *Bacillus thuringiensis* | ব্যাকটেরিয়া | Bt টক্সিন | শুঁয়োপোকা দমন করে; Bt-তুলার প্রতিরোধী জিন প্রদানকারী |
| *Trichoderma* প্রজাতি | ছত্রাক | মূলের রোগজীবাণু দমন | মূলের বাস্তুতন্ত্রের মুক্তজীবী ছত্রাক; প্যাথোজেন দমন করে |
| *Nucleopolyhedrovirus* | ব্যাকুলোভাইরাস | সংকীর্ণ বর্ণালী কীটনাশক | প্রজাতি-নির্দিষ্ট পতঙ্গ দমনকারী; উপকারী পতঙ্গের ক্ষতি করে না (IPM-বান্ধব) |
| *Glomus* প্রজাতি | ছত্রাক | মাইকোরাইজা | ফসফরাস শোষণ করে; খরা ও লবণাক্ততা সহনশীলতা প্রদান করে |
| *Anabaena / Nostoc* | সায়ানোব্যাকটেরিয়া | নাইট্রোজেন সংবন্ধন | ধানক্ষেতের স্বভোজী জৈব সার; মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়ায় |

## 10. Step-by-Step Worked Analytical Examples

### ১০. বিশদ বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যাসহ উদাহরণ

#### Worked Example 1: Quantitative BOD Analysis & Water Sample Identification

ENGLISH SCENARIO & STEPS

**Problem:** Three water samples from an unpolluted river, untreated municipal sewage, and secondary effluent of an STP had BOD values of $20\ \mathrm{mg/L}$, $8\ \mathrm{mg/L}$, and $400\ \mathrm{mg/L}$ (labeled A, B, and C respectively). Identify the samples, deduce polluting potential, and calculate STP efficiency.

**Step-by-Step Solution:**

1. **Untreated sewage** contains the highest organic waste, requiring maximal oxygen for microbial oxidation $\rightarrow$ **Sample C ($400\ \mathrm{mg/L}$) = Untreated sewage**. It has the highest polluting potential.
2. **Unpolluted river water** has minimal organic matter $\rightarrow$ **Sample B ($8\ \mathrm{mg/L}$) = River water**.
3. **Secondary effluent** has undergone biological flocs digestion in the aeration tank, reducing BOD significantly $\rightarrow$ **Sample A ($20\ \mathrm{mg/L}$) = Secondary effluent**.
4. **STP Efficiency:** BOD reduction $= \frac{400-20}{400} \times 100 = 95\%$, demonstrating the massive efficacy of microbial treatment.

বাংলা দৃশ্যপট ও সমাধান

**সমস্যা:** নদী, অপরিশোধিত বর্জ্য জল এবং STP-এর সেকেন্ডারি এফলুয়েন্টের BOD যথাক্রমে $20\ \mathrm{mg/L}$, $8\ \mathrm{mg/L}$ এবং $400\ \mathrm{mg/L}$ (নমুনা A, B ও C)। নমুনাগুলি চিহ্নিত করো ও STP-এর কার্যকারিতা নির্ণয় করো।

**ধাপে ধাপে সমাধান:**

BOSONANCE

1. অপরিশোধিত নর্দমার জলে সর্বাধিক জৈব পদার্থ থাকে, ফলে এর ব্যাকটিরিয়াল জারণে সর্বাধিক অক্সিজেন লাগে $\rightarrow$ **নমুনা C ($400\ \mathrm{mg/L}$) = অপরিশোধিত বর্জ্য জল**। এর দূষণ সম্ভাবনা সর্বোচ্চ।
2. নদীর জলে জৈব দূষক সবচেয়ে কম থাকে $\rightarrow$ **নমুনা B ($8\ \mathrm{mg/L}$) = নদীর জল**।
3. বায়বীয় প্রকোষ্ঠে ফ্লক দ্বারা জৈব বস্তু জারিত হওয়ার পর BOD কমে যায় $\rightarrow$ **নমুনা A ($20\ \mathrm{mg/L}$) = সেকেন্ডারি এফলুয়েন্ট**।
4. **কার্যকারিতা:** BOD হ্রাসের হার $= \frac{400-20}{400} \times 100 = 95\%$।

### Worked Example 2: Medical Differential of Bioactive Molecules

CLINICAL DIFFERENTIAL

**Problem:** Prescribe microbial bioactive molecules for: (1) acute heart attack patient with a coronary clot, (2) kidney transplant recipient, and (3) hypercholesterolemia patient.

**Step-by-Step Solution:**

1. **Patient 1 (Myocardial Infarction): Streptokinase** (from bacterium *Streptococcus*, genetically engineered). Function: Clot buster that lyses intravascular fibrin clots.
2. **Patient 2 (Kidney Transplant): Cyclosporin A** (from fungus *Trichoderma polysporum*). Function: Immunosuppressive agent preventing graft rejection.
3. **Patient 3 (Hypercholesterolemia): Statins** (from yeast *Monascus purpureus*). Function: Competitively inhibits HMG-CoA reductase, lowering blood cholesterol.

চিকিৎসাগত বিশ্লেষণ

**সমস্যা:** (১) হার্ট অ্যাটাকে রক্তজমাট বাঁধা রোগী, (২) কিডনি প্রতিস্থাপিত রোগী এবং (৩) রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত রোগীর জন্য উপযুক্ত অণুজীবজাত ওষুধ নির্দেশ করো।

**ধাপে ধাপে সমাধান:**

1. **রোগী ১ (হার্ট অ্যাটাক): স্ট্রেপ্টোকাইনেজ** (উৎস: *Streptococcus* ব্যাকটেরিয়া)। কাজ: রক্ত জমাট গলানো 'ক্লট বাস্টার'।
2. **রোগী ২ (কিডনি প্রতিস্থাপন): সাইক্লোস্পোরিন এ** (উৎস: *Trichoderma polysporum* ছত্রাক)। কাজ: অনাক্রম্যতা দমনকারী (ইমিউনোসাপ্রেসিভ) পদার্থ।
3. **রোগী ৩ (উচ্চ কোলেস্টেরল): স্ট্যাটিন** (উৎস: *Monascus purpureus* ঈস্ট)। কাজ: কোলেস্টেরল সংশ্লেষণকারী উৎসেচককে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাধা দিয়ে কোলেস্টেরল হ্রাস।

BOSONANCE

## 11. NEET UG Practice Assessment (Questions & Solutions)

### ১১. নিট (NEET UG) পরীক্ষার অনুরূপ অনুশীলন প্রশ্নাবলি ও বিশদ সমাধান

## Practice Question 1

Single Correct MCQ • Bioactive Molecules

**Which of the following correctly pairs a bioactive molecule, its microbial source, taxonomic group, and clinical medical application?**

(A) Statins —*Monascus purpureus*— Bacterium — Dissolving blood clots in myocardial infarction
(B) Cyclosporin A —*Trichoderma polysporum*— Fungus — Immunosuppressive agent in organ transplantation
(C) Streptokinase —*Streptococcus*— Fungus — Competitive inhibitor of cholesterol synthesis
(D) Citric acid —*Acetobacter aceti*— Bacterium — Clarification of bottled fruit juices

**Correct Answer: (B)**

**Solution:** *Trichoderma polysporum* is a fungus synthesizing Cyclosporin A, widely used as an immunosuppressive agent in organ transplant recipients to prevent allograft rejection. Statins are from yeast (fungus) *Monascus purpureus* (cholesterol lowering). Streptokinase is from the bacterium *Streptococcus* (clot buster). Citric acid is from fungus *Aspergillus niger*.

---

**নিচের কোন জোড়টিতে একটি জৈব সক্রিয় অণু, তার অণুজীবীয় উৎস, ট্যাক্সোনমিক শ্রেণি এবং সঠিক চিকিৎসাগত ব্যবহার প্রদর্শিত হয়েছে?**

(A) স্ট্যাটিন —*Monascus purpureus*— ব্যাকটেরিয়া — হার্ট অ্যাটাকে রক্ত জমাট গলানো
(B) সাইক্লোস্পোরিন এ —*Trichoderma polysporum*— ছত্রাক — অঙ্গ প্রতিস্থাপনে অনাক্রম্যতা দমনকারী ওষুধ
(C) স্ট্রেপ্টোকাইনেজ —*Streptococcus*— ছত্রাক — কোলেস্টেরল সংশ্লেষের প্রতিযোগিতামূলক প্রতিরোধক
(D) সাইট্রিক অ্যাসিড —*Acetobacter aceti*— ব্যাকটেরিয়া — বোতলজাত ফলের রস স্বচ্ছকরণ

**সঠিক উত্তর: (B)**

**ব্যাখ্যা:** *Trichoderma polysporum* একটি ছত্রাক যা সাইক্লোস্পোরিন এ তৈরি করে; এটি অঙ্গ প্রতিস্থাপনে ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্ট্যাটিনের উৎস ঈস্ট (ছত্রাক) *Monascus purpureus* (কোলেস্টেরল কমায়)। স্ট্রেপ্টোকাইনেজের উৎস *Streptococcus* ব্যাকটেরিয়া (ক্লট বাস্টার)। সাইট্রিক অ্যাসিডের উৎস *Aspergillus niger* ছত্রাক।

BOSONANCE

## Practice Question 2

Statement Evaluation • Sewage Treatment

**Given below are two statements regarding sewage treatment:**

**Statement I:** BOD directly measures mineral nutrients present in water; hence, water with high BOD has low polluting potential.

**Statement II:** In the secondary settling tank of an STP, the sedimented bacterial flocs are termed activated sludge, a small part of which is pumped back into the aeration tank as inoculum.

**Choose the correct answer from the options given below:**

(A) Both Statement I and Statement II are correct.
(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

**Correct Answer: (D)**

**Solution:** Statement I is incorrect because BOD is an indirect measure of biodegradable organic matter (not mineral nutrients). Greater BOD means more polluting potential. Statement II is correct: sedimented flocs form activated sludge, a fraction of which serves as inoculum for the aeration tank.

---

**পয়ঃপ্রণালী শোধন সম্পর্কে দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:**

**বিবৃতি I:** BOD জলের খনিজ পুষ্টি পরিমাপ করে; সুতরাং উচ্চ BOD সম্পন্ন জলের দূষণ ক্ষমতা কম।

**বিবৃতি II:** STP-এর গৌণ থিতানো পাত্রে জমা হওয়া ফ্লককে সক্রিয় স্লাজ বলে, যার একটি অংশ ইনোকুলাম হিসেবে বায়বীয় প্রকোষ্ঠে ফিরে যায়।

**সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:**

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।
(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।
(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।
(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

**সঠিক উত্তর: (D)**

**ব্যাখ্যা:** বিবৃতি I ভুল কারণ BOD হলো পচনশীল জৈব পদার্থের পরিমাপক (খনিজের নয়); উচ্চ BOD মানে উচ্চ দূষণ ক্ষমতা। বিবৃতি II সম্পূর্ণ সঠিক কারণ ফ্লকের তলানিকে সক্রিয় স্লাজ বলে এবং এর সামান্য অংশ ইনোকুলাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

BOSONANCE

## Practice Question 3

Match the Columns • Industrial Chemicals

**Match Column I (Microbe) with Column II (Product):**

| | |
|---|---|
| (p) *Aspergillus niger* | (1) Butyric acid |
| (q) *Acetobacter aceti* | (2) Citric acid |
| (r) *Clostridium butylicum* | (3) Ethanol |
| (s) *Saccharomyces cerevisiae* | (4) Acetic acid |

**(A)** p-2, q-4, r-1, s-3
**(B)** p-4, q-2, r-1, s-3
**(C)** p-2, q-1, r-4, s-3
**(D)** p-3, q-4, r-1, s-2

**Correct Answer: (A)**

**Solution:** *Aspergillus niger* produces citric acid (p-2); *Acetobacter aceti* produces acetic acid (q-4); *Clostridium butylicum* produces butyric acid (r-1); *Saccharomyces cerevisiae* produces ethanol (s-3).

**স্তম্ভ I (অণুজীব)-এর সাথে স্তম্ভ II (পদার্থ) মেলাও:**

| | |
|---|---|
| (p) *Aspergillus niger* | (1) বিউটাইরিক অ্যাসিড |
| (q) *Acetobacter aceti* | (2) সাইট্রিক অ্যাসিড |
| (r) *Clostridium butylicum* | (3) ইথানল |
| (s) *Saccharomyces cerevisiae* | (4) অ্যাসিটিক অ্যাসিড |

**(A)** p-2, q-4, r-1, s-3
**(B)** p-4, q-2, r-1, s-3
**(C)** p-2, q-1, r-4, s-3
**(D)** p-3, q-4, r-1, s-2

**সঠিক উত্তর: (A)**

**ব্যাখ্যা:** *Aspergillus niger* তৈরি করে সাইট্রিক অ্যাসিড (p-2); *Acetobacter aceti* তৈরি করে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (q-4); *Clostridium butylicum* তৈরি করে বিউটাইরিক অ্যাসিড (r-1); *Saccharomyces cerevisiae* তৈরি করে ইথানল (s-3)।

BOSONANCE

## Practice Question 4

Assertion-Reason • Baculoviruses & IPM

**Assertion (A):** Baculoviruses (genus *Nucleopolyhedrovirus*) are excellent biocontrol candidates in Integrated Pest Management (IPM) in ecologically sensitive areas.

**Reason (R):** They exhibit species-specific, narrow-spectrum insecticidal action and show no negative impacts on plants, mammals, birds, fish, or non-target insects.

**(A)** Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
**(B)** Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
**(C)** (A) is true but (R) is false.
**(D)** (A) is false but (R) is true.

**Correct Answer: (A)**
**Solution:** Both (A) and (R) are true. Because Baculoviruses are narrow-spectrum and species-specific, causing zero harm to beneficial insects or wildlife, they are the ideal tool for IPM programs in ecologically sensitive areas.

**বিবৃতি (Assertion - A) এবং যুক্তি (Reason - R) বিবেচনা করো:**

**বিবৃতি (A):** সংবেদনশীল এলাকায় সুসংহত কীট নিয়ন্ত্রণে (IPM) *Nucleopolyhedrovirus* গণের ব্যাকুলোভাইরাস অত্যন্ত উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি।

**যুক্তি (R):** এরা প্রজাতি-নির্দিষ্ট, সংকীর্ণ বর্ণালীর কীটনাশক এবং উদ্ভিদ, স্তন্যপায়ী, পাখি, মাছ বা উপকারী পোকার কোনো ক্ষতি করে না।

**(A)** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
**(B)** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
**(C)** (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।
**(D)** (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

**সঠিক উত্তর: (A)**
**ব্যাখ্যা:** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য। ব্যাকুলোভাইরাসের সংকীর্ণ বর্ণালী ও প্রজাতি-নির্দিষ্ট সুরক্ষার কারণেই এটি IPM ও সংবেদনশীল এলাকার জন্য আদর্শ প্রতিনিধি।

BOSONANCE

## Practice Question 5

Single Correct MCQ • Alcoholic Beverages

**Which of the following sets contains ONLY alcoholic beverages produced WITHOUT distillation of the fermented broth?**

(A) Whisky, Brandy, and Rum
(B) Wine and Beer
(C) Beer, Whisky, and Brandy
(D) Wine and Rum

**Correct Answer: (B)**
**Solution:** As explicitly stated in NCERT Biology: Wine and Beer are produced *without distillation*. Whisky, Brandy, and Rum are produced *by distillation* of the fermented broth.

---

**নিচের কোন সেটে শুধুমাত্র পাতন ব্যতিরেকে (without distillation) তৈরি হওয়া অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় রয়েছে?**

(A) হুইস্কি, ব্র্যান্ডি এবং রাম
(B) ওয়াইন এবং বিয়ার
(C) বিয়ার, হুইস্কি এবং ব্র্যান্ডি
(D) ওয়াইন এবং রাম

**সঠিক উত্তর: (B)**
**ব্যাখ্যা:** এনসিইআরটি অনুযায়ী: ওয়াইন এবং বিয়ার পাতন ছাড়া (without distillation) তৈরি হয়। হুইস্কি, ব্র্যান্ডি এবং রাম পাতনের মাধ্যমে (with distillation) তৈরি করা হয়।

BOSONANCE

## Practice Question 6

Multi-Statement • Lactic Acid Bacteria

**Consider the following statements regarding Lactic Acid Bacteria (LAB):**

a. LAB produce acids that coagulate and partially digest milk proteins.

b. Inoculum or starter contains millions of LAB that multiply in milk at suitable temperatures.

c. LAB conversion of milk to curd enriches its nutritional quality by increasing Vitamin $B_{12}$.

d. In our stomach, LAB play a beneficial role in checking disease-causing microbes.

**Which of the statements given above are CORRECT?**

**(A)** a and b only
**(B)** b, c, and d only
**(C)** a, c, and d only
**(D)** a, b, c, and d

**Correct Answer: (D)**

**Solution:** All four statements (a, b, c, and d) are strictly accurate based on NCERT text: LAB coagulate and partially digest milk proteins; starter provides millions of LAB; Vit $B_{12}$ is increased; stomach pathogens are suppressed.

---

**ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া (LAB) সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো:**

a. LAB অ্যাসিড তৈরি করে দুগ্ধ প্রোটিনকে তঞ্চিত ও আংশিক পাচিত করে।

b. জামন বা ইনোকুলামে লক্ষ লক্ষ LAB থাকে যা উপযুক্ত তাপমাত্রায় সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

c. দুধের দইয়ে রূপান্তরের ফলে ভিটামিন $B_{12}$ বৃদ্ধি পেয়ে পুষ্টিমান বাড়ে।

d. পাকস্থলীতে LAB রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের বৃদ্ধি দমন করে।

**উপরের কোন বিবৃতিগুলি সঠিক?**

**(A)** কেবল a এবং b
**(B)** কেবল b, c এবং d
**(C)** কেবল a, c এবং d
**(D)** a, b, c এবং d (সবকটি)

**সঠিক উত্তর: (D)**

**ব্যাখ্যা:** চারটি বিবৃতিই (a, b, c এবং d) এনসিইআরটি অনুযায়ী সম্পূর্ণ সত্য।

BOSONANCE

## Practice Question 7

Assertion-Reason • Biogas & Cattle Rumen

**Assertion (A):** Cattle dung (*gobar*) is an ideal biological substrate for biogas generation.

**Reason (R):** Methanogenic bacteria like *Methanobacterium* inhabit the rumen of cattle, aiding cellulose digestion, and are abundantly excreted in dung.

**(A)** Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
**(B)** Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
**(C)** (A) is true but (R) is false.
**(D)** (A) is false but (R) is true.

**Correct Answer: (A)**
**Solution:** Both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A). Dung is rich in methanogens from the rumen, providing both the inoculum and cellulosic feed for biogas digesters.

---

**বিবৃতি (Assertion - A) এবং যুক্তি (Reason - R) বিবেচনা করো:**

**বিবৃতি (A):** গ্রামীণ গৃহস্থালিতে বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য গোবর একটি আদর্শ কাঁচামাল।

**যুক্তি (R):** *Methanobacterium*-এর মতো মিথেনোজেন গবাদি পশুর রুমেনে বাস করে সেলুলোজ পরিপাকে সাহায্য করে এবং গোবরের সাথে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়।

**(A)** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
**(B)** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
**(C)** (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।
**(D)** (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

**সঠিক উত্তর: (A)**
**ব্যাখ্যা:** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

## Practice Question 8

Match the Columns • Biocontrol

**Match the biocontrol agent in Column I with its target pest in Column II:**

| | |
|---|---|
| (p) Ladybird beetle | (1) Mosquitoes |
| (q) Dragonfly | (2) Plant root pathogens |
| (r) *Bacillus thuringiensis* | (3) Aphids |
| (s) *Trichoderma* species | (4) Butterfly caterpillars |

**(A)** p-3, q-1, r-4, s-2
**(B)** p-1, q-3, r-4, s-2
**(C)** p-3, q-4, r-1, s-2
**(D)** p-2, q-1, r-4, s-3

**Correct Answer: (A)**
**Solution:** Ladybird controls aphids (p-3); Dragonflies control mosquitoes (q-1); *B. thuringiensis* controls butterfly caterpillars (r-4); *Trichoderma* controls root pathogens (s-2).

**স্তম্ভ I (জৈব নিয়ন্ত্রক)-এর সাথে স্তম্ভ II (দমিত পেস্ট) মেলাও:**

| | |
|---|---|
| (p) লেডিবার্ড বিটল | (1) মশা |
| (q) ড্রাগনফ্লাই (ফড়িং) | (2) মূলের রোগজীবাণু |
| (r) *Bacillus thuringiensis* | (3) অ্যাফিড (জাবপোকা) |
| (s) *Trichoderma* প্রজাতি | (4) প্রজাপতির শুঁয়োপোকা |

**(A)** p-3, q-1, r-4, s-2
**(B)** p-1, q-3, r-4, s-2
**(C)** p-3, q-4, r-1, s-2
**(D)** p-2, q-1, r-4, s-3

**সঠিক উত্তর: (A)**
**ব্যাখ্যা:** লেডিবার্ড দমন করে অ্যাফিড (p-3); ড্রাগনফ্লাই দমন করে মশা (q-1); Bt দমন করে শুঁয়োপোকা (r-4); *Trichoderma* দমন করে মূলের রোগজীবাণু (s-2)।

BOSONANCE

### Practice Question 9

Single Correct MCQ • Biofertilisers & Mycorrhiza

**Which of the following statements is INCORRECT regarding biofertilisers?**

(A) Fungi of the genus *Glomus* form mycorrhiza, absorbing phosphorus from soil for the host plant.
(B) Mycorrhizal plants show resistance to root pathogens and enhanced tolerance to salinity and drought.
(C) *Azotobacter* and *Azospirillum* are symbiotic nitrogen fixers inside root nodules of legumes.
(D) Cyanobacteria like *Anabaena* and *Nostoc* serve as vital biofertilisers in paddy fields.

**Correct Answer: (C)**

**Solution:** Statement (C) is INCORRECT (hence the correct answer). *Azotobacter* and *Azospirillum* are **free-living** nitrogen-fixing bacteria in soil. The symbiotic nitrogen fixer in legume root nodules is ***Rhizobium***.

**জৈব সার (Biofertilisers) সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি ভুল?**

(A) *Glomus* গণের ছত্রাক মাইকোরাইজা তৈরি করে মাটি থেকে ফসফরাস শোষণ করে।
(B) মাইকোরাইজা যুক্ত উদ্ভিদ মূলের রোগজীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং খরা ও লবণাক্ততা সহনশীলতা লাভ করে।
(C) *Azotobacter* এবং *Azospirillum* হলো শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে থাকা মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া।
(D) *Anabaena* এবং *Nostoc* ধানক্ষেতে গুরুত্বপূর্ণ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী জৈব সার হিসেবে কাজ করে।

**সঠিক উত্তর: (C)**

**ব্যাখ্যা:** বিবৃতি (C) ভুল কারণ *Azotobacter* ও *Azospirillum* হলো **মুক্তজীবী (free-living)** ব্যাকটেরিয়া। শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে মিথোজীবী হিসেবে থাকে ***Rhizobium***।

### Practice Question 10

Data Interpretation • Sewage Pollution & BOD

**At the exact discharge point of untreated municipal sewage into a clean river, which aquatic changes occur?**

(A) BOD decreases sharply and Dissolved Oxygen increases sharply.
(B) BOD rises sharply while Dissolved Oxygen suffers a sharp, catastrophic drop.
(C) Both BOD and Dissolved Oxygen remain completely constant.
(D) Dissolved Oxygen increases due to rapid algal proliferation.

**Correct Answer: (B)**

**Solution:** Untreated sewage adds vast organic loads, prompting explosive aerobic microbial growth. Microbes consume oxygen voraciously: **BOD surges sharply**, causing a **catastrophic drop in Dissolved Oxygen (DO)**, killing fish.

**নদীতে অপরিশোধিত নর্দমার বর্জ্য জল প্রবেশের নির্দিষ্ট বিন্দুটিতে জলের কোন পরিবর্তনটি ঘটে?**

(A) BOD দ্রুত কমে যায় এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্রুত বাড়ে।
(B) BOD তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
(C) BOD ও দ্রবীভূত অক্সিজেন উভয়ই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে।
(D) শৈবাল বৃদ্ধির কারণে দ্রবীভূত অক্সিজেন বৃদ্ধি পায়।

**সঠিক উত্তর: (B)**

**ব্যাখ্যা:** নর্দমার বর্জ্য প্রচুর পচনশীল জৈব পদার্থ যুক্ত করে। বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া এগুলি জারিত করতে গিয়ে জলের সমস্ত অক্সিজেন ব্যবহার করে ফেলে। ফলে **BOD তীব্রভাবে বেড়ে যায়** এবং **দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) শূন্যের কোঠায় নেমে যায়**।

## 12. Common NEET Pitfalls & Examiner Traps

## ১২. নিট (NEET) পরীক্ষার প্রচলিত বিভ্রান্তি ও ফাঁদসমূহ

BOSONANCE

ENGLISH TRAPS

- **Trap 1: Distilled vs. Non-Distilled Beverages:** Wine and Beer are *without distillation*. Whisky, Brandy, and Rum are produced *with distillation*.
- **Trap 2: Taxa of Bioactive Producers:** *Monascus purpureus* is a **yeast (fungus)**, NOT a bacterium. *Trichoderma polysporum* is a **fungus**. *Streptococcus* is a **bacterium**.
- **Trap 3: Primary Sludge vs. Activated Sludge:** *Primary sludge* is physical settled grit/solids in primary tanks. *Activated sludge* is biological flocs sedimented in secondary settlers.
- **Trap 4: Statin Mechanism:** Statins do not destroy cholesterol; they act by **competitive inhibition** of the rate-limiting enzyme in cholesterol synthesis.
- **Trap 5: Free-living vs. Symbiotic:** *Rhizobium* is symbiotic; *Azotobacter* and *Azospirillum* are **free-living** in soil.

বাংলা গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি

- **ফাঁদ ১: পাতিত বনাম অপাতিত পানীয়:** ওয়াইন ও বিয়ার তৈরি হয় *পাতন ছাড়া*; হুইস্কি, ব্র্যান্ডি ও রাম তৈরি হয় সন্ধানজাত তরলের *পাতন দ্বারা*।
- **ফাঁদ ২: অণুজীবের শ্রেণি:** *Monascus purpureus* একটি **ঈস্ট (ছত্রাক)**, ব্যাকটেরিয়া নয়। *Trichoderma polysporum* একটি **ছত্রাক**। *Streptococcus* একটি **ব্যাকটেরিয়া**।
- **ফাঁদ ৩: প্রাথমিক স্লাজ বনাম সক্রিয় স্লাজ:** প্রাথমিক স্লাজ হলো ভৌতভাবে থিতিয়ে পড়া বালি ও আবর্জনা। সক্রিয় স্লাজ হলো গৌণ শোধনের পর থিতিয়ে পড়া ব্যাকটিরিয়াল ফ্লকের পুঞ্জ।
- **ফাঁদ ৪: স্ট্যাটিনের ভূমিকা:** স্ট্যাটিন কোলেস্টেরল ভেঙে ফেলে না; এটি কোলেস্টেরল সংশ্লেষণকারী উৎসেচকের সাথে **প্রতিযোগিতামূলক প্রতিরোধ** ঘটায়।
- **ফাঁদ ৫: মুক্তজীবী বনাম মিথোজীবী:** *Rhizobium* মিথোজীবী; কিন্তু *Azotobacter* ও *Azospirillum* মাটিতে **মুক্তজীবী**।

## 13. Quick Revision Checklist & Final Exam Recap

### ১৩. দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট এবং চূড়ান্ত সংক্ষিপ্তসার

ENGLISH REVISION GRID

✔ **LAB / Curd:** Coagulates milk proteins; adds Vit $B_{12}$; checks stomach pathogens.

✔ **Cheese:** Swiss cheese holes via $CO_2$ from *P. sharmani*; Roquefort ripened by fungi.

✔ **Yeast:** *S. cerevisiae* for bread leavening (Baker's) & ethanol fermentation (Brewer's).

✔ **Antibiotics:** Fleming (penicillin from *P. notatum*); Chain & Florey full potential; 1945 Nobel.

✔ **Acids:** Citric (*A. niger*), Acetic (*A. aceti*), Butyric (*C. butylicum*), Lactic (*Lactobacillus*).

✔ **Enzymes & Bioactives:** Lipases (detergent); Pectinases (juice clarity); Streptokinase (clot buster); Cyclosporin A (immunosuppressant); Statins (cholesterol lowering).

✔ **STP:** Primary = physical; Secondary = aerobic flocs; BOD drop; Activated sludge; Biogas ($CH_4, CO_2, H_2S$).

✔ **Biogas:** *Methanobacterium* in rumen & gobar; 10–15 ft deep concrete plant; IARI & KVIC.

✔ **Biocontrol:** Ladybird (aphids); Dragonfly (mosquitoes); Bt (caterpillars); Baculovirus / NPV (narrow-spectrum IPM).

✔ **Biofertilisers:** *Rhizobium* (symbiotic); *Azotobacter/Azospirillum* (free-living); *Glomus* (mycorrhiza); Cyanobacteria (paddy).

বাংলা দ্রুত রিভিশন

BOSONANCE

✔ **দই ও LAB:** প্রোটিন তঞ্চন, ভিটামিন $B_{12}$ বৃদ্ধি, পাকস্থলীর প্যাথোজেন দমন।

✔ **পনির:** *P. sharmani*-র $CO_2$-এ সুইস পনিরে গর্ত; রকফোর্ট ছত্রাক দ্বারা পরিপক্ক।

✔ **ঈস্ট:** *S. cerevisiae* পাঁউরুটি ফোলানো (বেকার্স) এবং অ্যালকোহল তৈরিতে (ব্রুয়ার্স)।

✔ **পেনিসিলিন:** ফ্লেমিং (আবিষ্কার); চেইন ও ফ্লোরি (চিকিৎসা প্রয়োগ); ১৯৪৫ সালে নোবেল।

✔ **জৈব অ্যাসিড:** সাইট্রিক (*A. niger*), অ্যাসিটিক (*A. aceti*), বিউটাইরিক (*C. butylicum*), ল্যাকটিক (*Lactobacillus*)।

✔ **জৈব অণু:** লাইপেজ (ডিটারজেন্ট); পেকটিনেজ (রস স্বচ্ছকরণ); স্ট্রেপ্টোকাইনেজ (ক্লট বাস্টার); সাইক্লোস্পোরিন এ (ইমিউনোসাপ্রেসিভ); স্ট্যাটিন (কোলেস্টেরল হ্রাস)।

✔ **পয়ঃপ্রণালী শোধন:** প্রাথমিক = ভৌত; গৌণ = বায়বীয় ফ্লক; BOD হ্রাস; সক্রিয় স্লাজ; বায়োগ্যাস ($CH_4, CO_2, H_2S$)।

✔ **বায়োগ্যাস:** *Methanobacterium* রুমেন ও গোবরে থাকে; ১০-১৫ ফুট গভীর প্ল্যান্ট; IARI ও KVIC।

✔ **জৈব নিয়ন্ত্রণ:** লেডিবার্ড (অ্যাফিড); ড্রাগনফ্লাই (মশা); Bt (শুঁয়োপোকা); ব্যাকুলোভাইরাস (IPM-বান্ধব)।

✔ **জৈব সার:** *Rhizobium* (মিথোজীবী); *Azotobacter/Azospirillum* (মুক্তজীবী); *Glomus* (মাইকোরাইজা); সায়ানোব্যাকটেরিয়া (ধানক্ষেত)।

BOSONANCE